

Relatório 3º projeto ASA 2024/2025

Grupo: AL043

Aluno(s): Miguel Fabião (109844) e Shimeizi Jin (109947)

Modelação do Problema:

1. Variáveis do Problema:

-Variáveis que verificam se uma dada criança k recebe uma prenda de uma fábrica f:

$$\{X_{k,f} | t_{k=0} | n_{f=0}\} \quad f \in \text{preferência das crianças (valores binários)}$$

2. Função Objetivo:

O objetivo é dar o máximo de prendas possíveis, sendo assim maximizamos:

$$\max \sum_{k=0}^t (\sum_{f=0}^n (x_{k,f}))$$

3. Restrições:

- Restrições sobre brinquedos por criança (t restrições):

$$\sum_{f=0}^n (x_{k,f}) \leq 1$$

- Restrições de max brinquedos por fabrica (n restrições):

$$\sum_{k=0}^t (x_{k,f}) \leq f_{max_f}$$

- Restrições sobre as crianças felizes em cada país (m restrições):

$$\sum_{k=0}^t (\sum_{f=0}^n (x_{k,f})) \geq p_{min} \wedge \text{criança} \in p_j$$

- Restrições sobre as exportações de cada país (m restrições):

$$\sum_{k=0}^t (\sum_{f=0}^n (x_{k,f})) \leq p_{max} \wedge \text{criança não} \in p_j \wedge f \in p_j$$

4. Programa Linear

$$\max \sum_{k=0}^t (\sum_{f=0}^n (x_{k,f}))$$

for 0 <= k <= t:

$$\sum_{f=0}^n (x_{k,f}) \leq 1 \wedge f \in \text{preferência das crianças}$$

for 0 <= f <= n:

$$\sum_{k=0}^t (x_{k,f}) \leq f_{max_f}$$

for 0 <= j < m:

$$\sum_{k=0}^t (\sum_{f=0}^n (x_{k,f})) \geq p_{min} \wedge f \in \text{preferência das crianças} \wedge \text{criança} \in p_j$$

$$\sum_{k=0}^t (\sum_{f=0}^n (x_{k,f})) \leq p_{max} \wedge f \in \text{preferência das crianças} \wedge \text{criança não}$$

$$\in p_j \wedge f \in p_j$$

Complexidade do modelo:

Nrº de variáveis do IPL: $O(t.n)$, no pior caso, todas as crianças (t) iram escolher todas as fábricas (n).

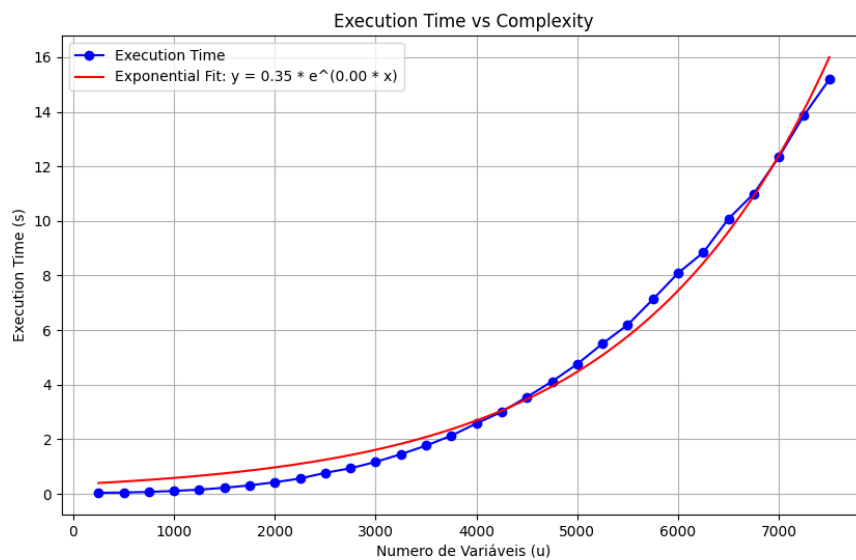
Nrº de restrições do IPL: $O(t+n+m)$, temos sempre t restrições para que as crianças apenas tenham uma prenda, n restrições para o f max, m restrições para o pmin, m restrições para pmax.

Complexidade total do IPL: $O(t.n + m)$, soma das duas

Avaliação Experimental dos Resultados:

As experiências foram realizadas utilizando um programa de python que gerou os inputs e criou o gráfico de acordo com o número de variáveis e o tempo demorado na execução do algoritmo. A quantidade de variáveis para cada teste varia da seguinte maneira:

```
for i in range(1, 31)
    N_vars = i*250
```



Como podemos verificar, o gráfico é exponencial como esperado. Correspondendo á curva $0.35 * e^{(5.E-4x)}$.